

Resumo - Redes Industriais e Modelo OSI.

Redes Industriais

Sistemas de comunicação usados para interligar dispositivos em ambientes de automação, como sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas supervisórios.

Elas permitem a troca de dados para controle e monitoramento de processos industriais, com requisitos mais rigorosos do que redes comuns.

Características

- Determinismo: garantia de tempo de resposta previsível
- Baixa latência: comunicação rápida
- Alta confiabilidade: mínima perda de dados
- Robustez: funcionamento em ambientes com ruído, vibração e temperaturas elevadas

Classificação

- **Nível de campo:** comunicação com sensores e atuadores
- Exemplos: Modbus, Profibus
- **Nível de controle:** comunicação entre controladores
- Exemplo: CAN
- **Nível de supervisão/gerenciamento:** integração com sistemas supervisórios e corporativos
- Exemplo: Ethernet Industrial

Protocolos industriais

- Modbus: simples e amplamente utilizado
- Profibus: comunicação em automação
- Profinet: baseado em Ethernet
- EtherNet/IP: comunicação industrial sobre I

Modelo OSI

Padrão que descreve como os dados são transmitidos em uma rede. Divide a comunicação em 7 camadas, facilitando o entendimento, desenvolvimento e solução de problemas em redes

Camadas

- Camada Física: Transmite os bits (0 e 1) pelo meio físico (cabos, sinais elétricos).
- Camada de Enlace de Dados: Organiza os dados em quadros e controla erros de transmissão.
- Camada de Rede: Responsável pelo endereçamento e roteamento dos dados.
- Camada de Transporte: Garante a entrega correta dos dados (controle de erros e fluxo).
- Camada de Sessão: Gerencia conexões entre sistemas (início, manutenção e fim da comunicação).
- Camada de Apresentação: Traduz, comprime e criptografa os dados.
- Camada de Aplicação: Interface direta com o usuário.